

Multiplications et divisions - Fiche d'exercices

Multiplications par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

- 1** Effectuer les calculs suivants :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. $0,1 \times 45$ | g. $0,01 \times 8$ |
| b. $1280 \times 0,1$ | h. $22 \times 0,01$ |
| c. $3,45 \times 0,1$ | i. $0,001 \times 12$ |
| d. $0,01 \times 320$ | j. $0,01 \times 205$ |
| e. $12,78 \times 0,01$ | k. $91 \times 0,01$ |
| f. $0,001 \times 560$ | l. $0,001 \times 560$ |
- 2** Compléter les égalités suivantes :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| a. $\dots \times 0,1 = 0,37$ | g. $\dots \times 0,01 = 12$ |
| b. $\dots \times 0,1 = 56,9$ | h. $\dots \times 0,01 = 0,006534$ |
| c. $\dots \times 0,1 = 7$ | i. $\dots \times 0,01 = 0,01$ |
| d. $\dots \times 0,01 = 8,2$ | j. $\dots \times 0,001 = 5,7689$ |
| e. $0,01 \times \dots = 3,46$ | k. $\dots \times 0,001 = 123987$ |
| f. $0,01 \times \dots = 46,2$ | l. $0,001 \times \dots = 72,6$ |

Multiplications de nombres décimaux

- 3** Effectuer les calculs suivants :
- $54,4 \times 69,5$.
 - $0,073 \times 25$.
 - $6,45 \times 276$.
- 4** Résoudre les problèmes suivants :
- J'ai 64,75€ et j'achète deux livres à 12,50€ chacun, un jeu vidéo à 18,99€ et une figurine à 7,95€. Combien me reste-t-il d'argent après ces achats ?
 - Le prix d'un kilogramme de pommes est de 2,32€. Si j'achète 2,5 kg de pommes, combien vais-je payer ?
- 5** Dans une salle de cinéma, il y a 26 rangées de 14 fauteuils.
Le prix d'une place pour une séance est de 5,60€ pour les moins de 14 ans et 9,10€ pour les autres.
Pour le film *Les maths, quelle beauté!*, la salle est pleine et il y a 25 enfants de moins de 14 ans.
Quelle est la somme d'argent récoltée par le cinéma pour cette séance.
- 6** On considère le programme de calcul suivant.
- Choisir un nombre.
 - Soustraire 1,4 à ce nombre.
 - Multiplier le résultat par 3,9.
 - Ajouter 6,7 au résultat.
- Montrer que si le nombre de départ est 2, le résultat est 9,04.
 - On choisit maintenant 10,8 comme nombre de départ.
Déterminer alors le résultat ainsi obtenu.
 - Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 6,7 comme résultat final ?

Divisions

- 7** Pour chacune des divisions euclidiennes suivantes, préciser le dividende, le diviseur, le quotient et le reste.
- $124 = 28 \times 4 + 12$
 - $85 = 13 \times 6 + 8$
 - $325 = 25 \times 13$
 - $483 = 53 \times 9 + 6$
- 8** Poser et effectuer les divisions euclidiennes suivantes : a. 744 par 3. b. 545 par 5. c. 806 par 6.
- 9** Poser et effectuer la division euclidienne de 340 par 12 et écrire la fraction $\frac{340}{12}$ sous forme d'un nombre mixte.
- 10** Poser et effectuer les divisions décimales suivantes :
- 614 par 5.
 - 733 par 4.
 - 146 par 4.
- 11** Déterminer si les fractions suivantes sont des nombres décimaux :
- $\frac{367}{5}$.
 - $\frac{948}{9}$.
 - $\frac{6}{7}$.
- 12** Lola prépare des sachets de bonbons pour les amis de qu'elle a invités à son anniversaire. Elle dispose d'exactly 183 bonbons et elle a invité quatorze amis.
- En mettant le maximum de bonbons dans chaque sachet, combien de bonbons va-t-elle pouvoir mettre pour que chaque invité en ait le même nombre ?
 - Combien de bonbons restera-t-il pour Lola ?
- 13** Dans un collège, 258 élèves sont inscrits à l'association sportive. La gestionnaire de l'association souhaite acheter un maillot pour chaque inscrit. Les maillots sont vendus par lot de 18.
Combien de lots doit-elle acheter pour que tous les élèves aient un maillot ?
- 14** Lorsque Thomas a quitté la maison pour ses études, son papa lui a laissé la recette d'un gâteau au chocolat.



Thomas veut préparer un gâteau pour quatre personnes. Calculer les quantités exactes nécessaires pour un tel gâteau.

15 Cela fait environ 1 000 800 secondes que Roméo attend la réponse de Juliette à son sms. Ecrire ce temps à l'aide d'une unité plus adéquate.

16 M.Brahim possède les 72 tomes de Naruto. Il souhaite les ranger dans sa bibliothèque, dont chaque étagère mesure 46 cm de largeur. Tous ses mangas ont une épaisseur de 3 cm.

1. Combien de tomes peut-elle placer au maximum sur une étagère ?

2. En remplissant au maximum chaque étagère :

a. Combien d'étagères seront utilisées ?

b. Combien de livre y aura-t-il sur la dernière étagère ?

17 Nicolas veut réaménager son appartement. Pour cela, il achète une bibliothèque coûtant 1 110€, un buffet valant la moitié du prix de la bibliothèque, une table valant trois fois moins que la bibliothèque et quatre chaises.

Il paye au total 2347€.

Combien coûte une chaise ?

18 Denis part un vacances en avion et ne peut emporter que 20 kg de bagages. Il veut savoir s'il peut emporter tous les éléments de la liste ci-dessous.

Objet	Masse (kg)
Valise	3,5
Vêtements	5,01
Chaussures de randonnée	2,45
Sac à dos	1,12
Ordinateur	2,94
Livres	2,12
Produits d'hygiène	4,2

a. Donner un ordre de grandeur de la masse de la valise une fois remplie à l'unité près. Dépasse-t-elle 20kg ?

b. Calculer précisément la masse de la valise remplie. L'approximation précédente est-elle conforme ?

c. Denis décide d'enlever son ordinateur. La valise remplie sera-t-elle suffisamment légère ?

★ Défi n°1 :

$$\begin{array}{l}
 \text{☀} + \text{☀} + \text{★} = 7 \\
 \text{☀} + \text{☀} + \text{☀} + \text{☀} = 11 \\
 \text{★} + \text{★} + \text{☾} + \text{☾} = 163
 \end{array}$$

★ Défi n°2 :

A l'aide du cours, retrouve dans la grille les six mots manquants dans les phrases suivantes.

- Le résultat d'une multiplication s'appelle une
-un nombre par 1000, revient à le multiplier par 0,001.
-un nombre par 0,01, revient à le diviser par 100.
- Dans une division euclidienne :
dividende = × diviseur + reste.
- 1,7 est un au dixième de $\frac{5}{3}$.

T	U	T	R	F	P	C	B	Z	W	P
P	T	Y	D	T	I	N	A	E	F	F
G	T	A	R	R	O	N	D	I	W	G
V	D	I	V	I	S	E	R	E	N	E
B	R	S	W	T	G	I	J	A	R	D
E	T	Y	M	B	M	A	H	A	K	Q
Q	U	O	T	I	E	N	T	E	K	I
R	G	V	Y	V	Z	F	Z	N	H	I
U	N	W	R	T	R	L	J	H	H	J
X	P	R	O	D	U	I	T	V	F	L
G	M	U	L	T	I	P	L	I	E	R